TALLER PRÁCTICO — DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

■■ Datos Abiertos de Colombia (Flutter)

Estudiante / Autor:	Samuel Rincón — Ingeniería de Sistemas (UCEVA)
Repositorio Oficial:	**https://github.com/Sarincon508/-taller_datos_abiertos**
Ramas GitFlow (Verificables):	main (estable) • dev (integración) • feature/taller_api_colombia
Repositorio Alterno:	Proyecto Flowbiz: flowbiz (rama taller_4)
API Base Oficial:	https://api-colombia.com/ (Swagger v1)
Paquetes Implementados:	**http** (^1.6.0) • **go_router** (^18.1.1) • **flutter_dotenv** (^6.0.1) • **intl** (^0.20.3)

1. Endpoints de API Colombia Implementados (4 Recursos)

Se implementó el ciclo completo de consumo HTTP (GET) con decodificación UTF-8, modelo con fromJson y navegación Maestro-Detalle:

Recurso	Listado (GET)	Detalle (GET)	Datos Extraídos y Atributos Visualizados
1. Departamentos	`/api/v1/Department`	`/api/v1/Department/{id}`	32 departamentos con capital, población, superficie (km²), municipios y prefijo.
2. Atracciones Turísticas	`/api/v1/TouristicAttraction`	`/api/v1/TouristicAttraction/{id}`	Parques naturales y monumentos con galería, ciudad y coordenadas geográficas.
3. Presidentes	`/api/v1/President`	`/api/v1/President/{id}`	Mandatarios republicanos con retratos oficiales, periodos, afiliación y biografía.
4. Platos Típicos	`/api/v1/TypicalDish`	`/api/v1/TypicalDish/{id}`	Gastronomía tradicional colombiana, fotografía, origen e ingredientes.

2. Arquitectura de Software y Separación por Capas

Estructura conforme a las directrices de clase y buenas prácticas en Flutter:

Capa	Directorio	Responsabilidad y Patrones
Config	`lib/config/`	Variables de entorno (.env) con flutter_dotenv y clase Environment.
Models	`lib/models/`	Modelos fuertemente tipados con métodos fromJson y toJson.
Services	`lib/services/`	Cliente HTTP ApiColombiaService, control de excepciones (ApiException) y timeouts.
Routes	`lib/routes/`	Enrutamiento declarativo go_router con paso de parámetros (ID y objetos extra).
Themes	`lib/themes/`	Diseño Material 3 adaptativo con paleta tricolor nacional.
Views	`lib/views/`	Dashboard con 4 tarjetas de acceso rápido, 4 Listados con búsqueda y 4 Vistas Detalle.
Widgets	`lib/widgets/`	Componentes reutilizables: LoadingView, ErrorView, EmptyView, etc.

3. Navegación con go_router (Rutas y Parámetros)

Nombre	Path	Parámetros	Vista Destino
`dashboard`	`/`	Ninguno	DashboardView
`departments`	`/departments`	Ninguno	DepartmentsListView
`department-detail`	`/departments/:id`	:id (int), extra: Department?	DepartmentDetailView
`attractions`	`/attractions`	Ninguno	AttractionsListView

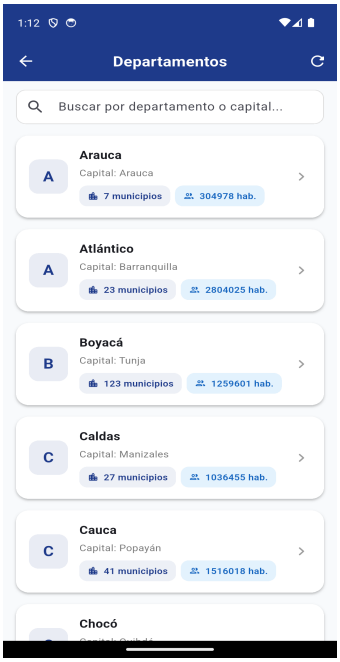
`attraction-detail`	`/attractions/:id`	:id (int), extra: TouristicAttraction?	AttractionDetailView
`presidents`	`/presidents`	Ninguno	PresidentsListView
`president-detail`	`/presidents/:id`	:id (int), extra: President?	PresidentDetailView
`typical-dishes`	`/typical-dishes`	Ninguno	TypicalDishesListView
`typical-dish-detail`	`/typical-dishes/:id`	:id (int), extra: TypicalDish?	TypicalDishDetailView

4. Evidencias de Funcionamiento (Capturas en Android Emulator)

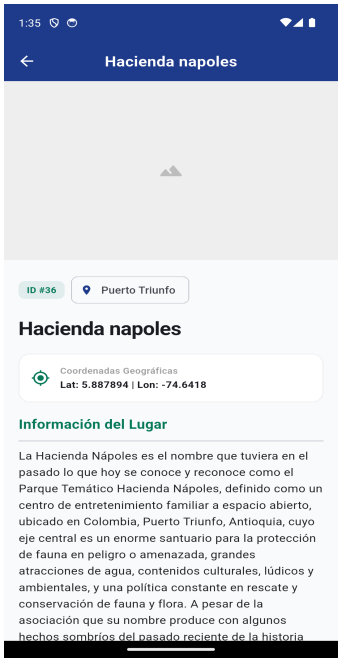
A continuación se presentan las capturas reales obtenidas directamente de la ejecución en el emulador Android:



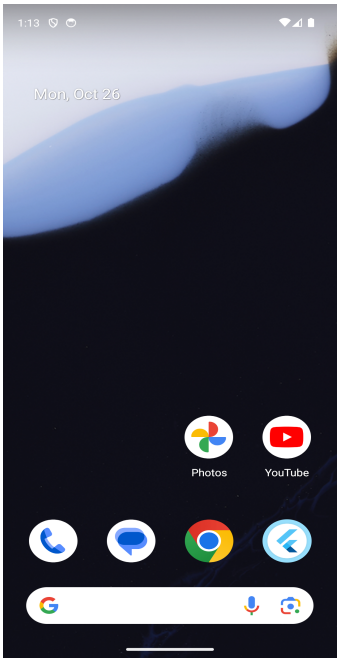
Dashboard Principal



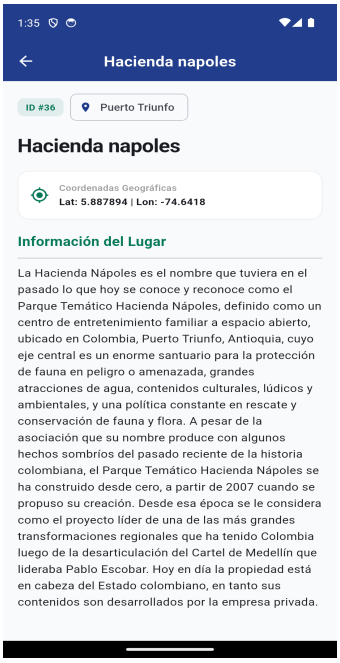
Listado Departamentos



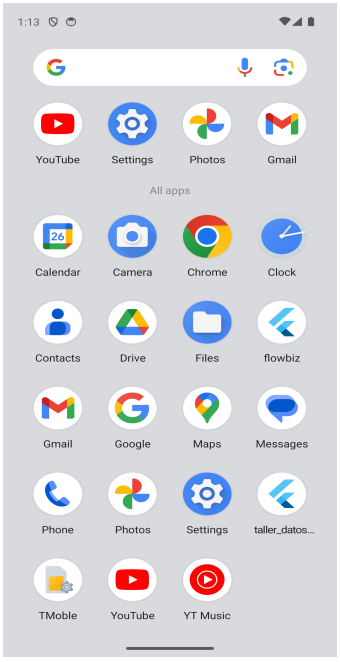
Detalle Departamento



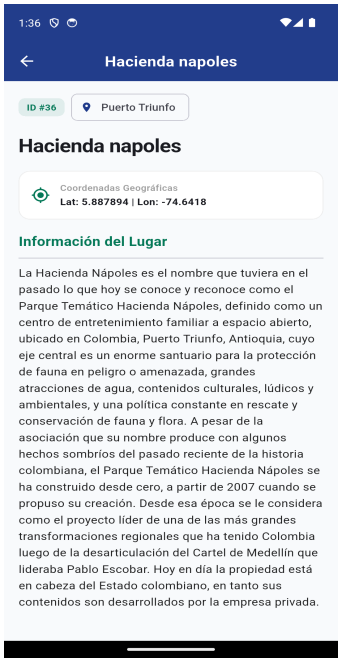
Listado Atracciones



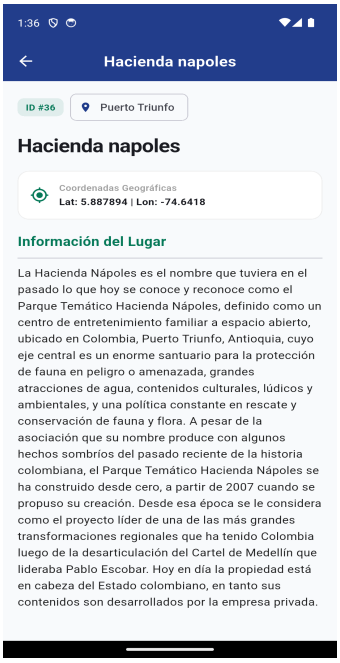
Detalle Atracción



Listado Presidentes



Detalle Presidente



Detalle Plato Típico

Video de Demostración: Incluido en el entregable como video_demostracion.mp4 (7.47 MB), grabado a 60 fps mediante ADB demostrando la fluidez de navegación, estados de carga y búsqueda reactiva.
Verificación en GitHub: https://github.com/Sarincon508/-taller_datos_abiertos con historial completo de commits GitFlow.